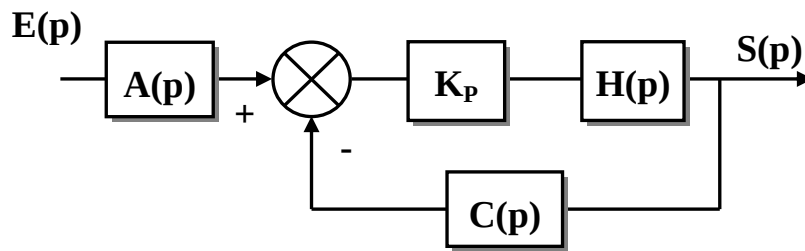


Optimisation des performances d'un système bouclé :

Soit un système asservi représenté par le schéma bloc donné ci-dessous.



Données :

- Valeurs de $H(p)$ envisagées : $\rightarrow H_1(p) = \frac{20}{20 + p}$

$$\rightarrow H_2(p) = \frac{1500}{100 + 50p + p^2}$$

- Le temps de réponse du capteur sera négligé devant les autres temps mis en jeu, ainsi sa fonction de transfert associée sera : $C(p) = 2$.

Q1 : Transformer ce schéma en un schéma à retour unitaire équivalent.

Q2 : Quelle doit être le gain de la fonction de transfert de l'adaptation $A(p)$ pour que l'entrée $E(p)$ soit comparable à la sortie $S(p)$?

Q3 : Exprimer alors les fonctions de transfert en boucle ouverte et boucle fermée que l'on notera respectivement H_{bo} et H_{bf} .

Q4 : Calculer en fonction de K_p et pour chacune des fonctions $H_i(p)$ proposées ci-dessus les paramètres caractéristiques de la FTBO et de la FTBF.

Q5 : Calculer pour le système bouclé, pour chacune des fonctions, et pour $K_p = 1$:

- la précision relative ;
- le temps de réponse à 5% ;
- le dépassement éventuel.

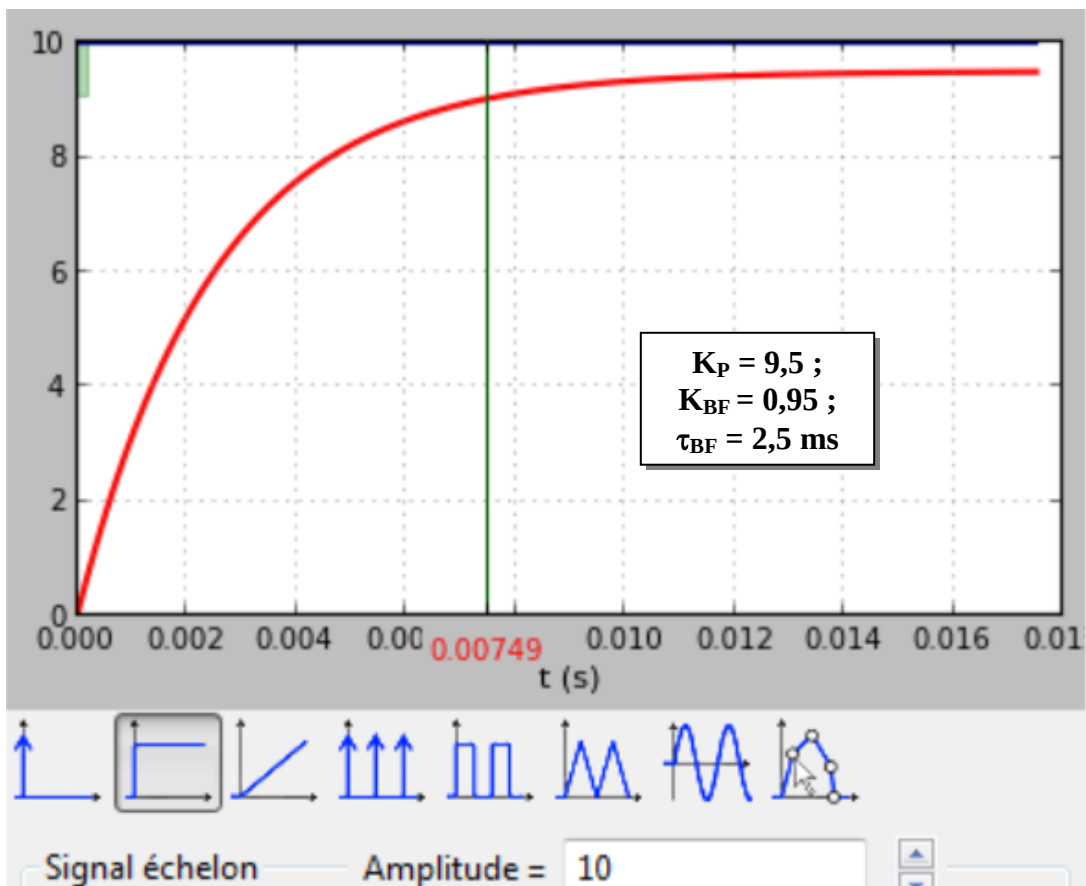
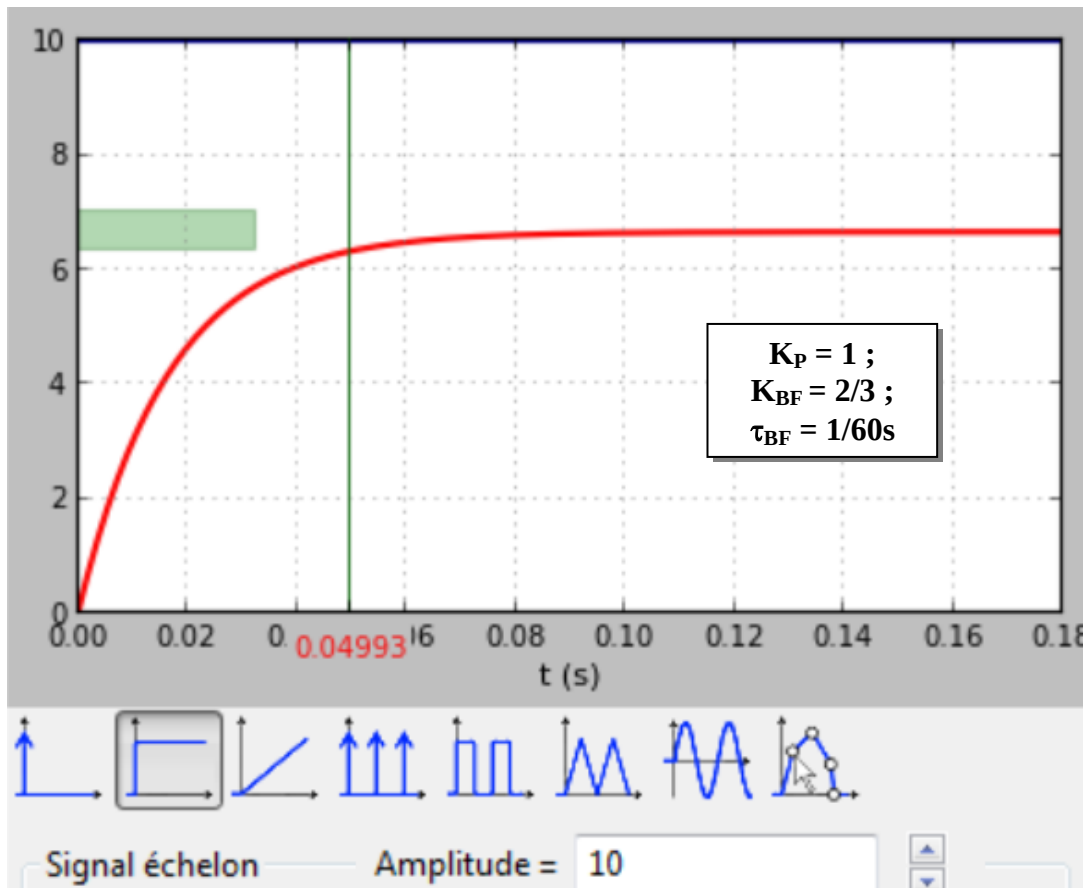
Q6 : Déterminer la valeur minimale de K_p pour que le système bouclé avec $H_1(p)$ présente une erreur relative maximum de 5% et un temps de réponse à 5% au plus égal à 10 ms pour une entrée indicielle.

Q7 : Déterminer K_p afin que le système bouclé avec $H_2(p)$ ait un temps de réponse à 5% minimum. Calculer alors le premier dépassement ainsi que la précision ; Conclusion !

Q8 : Pour le système bouclé avec $H_2(p)$, déterminer K_p donnant une précision d'au moins 99%. Calculer alors le temps de réponse à 5% et le premier dépassement ; Conclusion !

Q9 : Tracer l'allure des réponses $s(t)$ à une entrée $e(t) = 10.u(t)$ pour l'ensemble de ces cas ($u(t)$ représente la fonction de Heaviside). On fera apparaître les points caractéristiques.

Réponse à l'entrée $e(t) = 10 u(t)$ pour $H1(p)$:



Réponse à l'entrée $e(t) = 10 u(t)$ pour $H2(p)$:

